

Asistente de preguntas frecuentes

Proyecto longitudinal de diseño de sistemas PLN

Antonio Macías Ferrera, Elsa Domínguez González, Óscar Niño Robles

Nicolás Rodríguez Ruiz

Máster Universitario en Lógica, Computación e Inteligencia Artificial
Universidad de Sevilla

Índice

1. Justificación del dominio	2
2. Caracterización lingüística	3
2.1. Ambigüedad en múltiples niveles	3
2.2. Fenómenos específicos del género textual	3
2.3. Complejidad multilingüe	4
3. Descomposición en tareas PLN	5
4. Restricciones no técnicas	6
5. Hipótesis de diseño inicial	6
6. Revisiones respecto a la Entrega 1	7
7. Decisiones de representación y modelado	7
8. Datos y protocolo de evaluación	7
9. Arquitectura final del sistema	7
10. Implementación	8
11. Evaluación y resultados	8
12. Análisis de errores	8
13. Reflexión crítica	8

Entrega 1 — Análisis y diseño inicial

1. Justificación del dominio

El creciente proceso de digitalización y globalización empresarial ha transformado la gestión de la atención al cliente hacia un modelo descentralizado, externalizado y digital. Sin embargo, las tendencias actuales en este ámbito no hacen más que ampliar la brecha entre grandes organizaciones y pequeñas empresas. Las grandes corporaciones pueden invertir en *chatbots* basados en grandes modelos de lenguaje, mientras que las pymes se ven obligadas a gestionar manualmente un volumen elevado de consultas recurrentes. Esto conlleva un alto consumo de recursos humanos, tiempos de respuesta inconsistentes y una escasa escalabilidad. Como resultado, alguien siempre sale perjudicado: o el usuario final, que pierde el control y la confianza frente a su proveedor, o el pequeño empresario, incapaz de satisfacer la demanda de sus clientes.

Para paliar esta situación, existen distintas soluciones automatizadas, pero solo resuelven el problema de forma parcial. Por un lado, los **sistemas basados en reglas y palabras clave** son más económicos y computacionalmente viables que los *chatbots* y, además, otorgan más confianza y control al usuario final, pero son extremadamente frágiles ante variaciones léxicas triviales. Por otro, los ***chatbots* comerciales de propósito general** no están preparados para dominios específicos ni para idiomas con recursos lingüísticos limitados.

Este proyecto aborda dicha problemática mediante el diseño de un **sistema de recuperación automática de respuestas** desde una base de FAQs estructurada, con soporte multilingüe nativo (español e inglés) enfocado al dominio de la cocina. Se trata estrictamente de un sistema de enrutamiento hacia información preexistente, no de un modelo generativo tipo RAG que redacte respuestas nuevas.

El dominio elegido es especialmente adecuado para una tarea de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) por dos razones fundamentales: en primer lugar, la **variabilidad lingüística** de las consultas de usuario es inherentemente alta, dado que el mismo problema puede formularse de muchas formas distintas en cada idioma y con distintos registros; y en segundo lugar, la tarea de asociar una consulta a una respuesta no es resoluble mediante búsqueda exacta, sino que requiere cierta comprensión semántica y **clasificación de la intención** del mensaje.

Se implementará una PoC contextualizada en un conjunto de datos sobre cocina, ya que contiene consultas breves y variadas sobre recetas y preparación de alimentos, cercanas al tipo de preguntas recurrentes que aparecerían en un sistema FAQ real. Además, el dominio de la cocina es lo suficientemente amplio como para permitir una evaluación significativa de la capacidad del sistema para generalizar a consultas no vistas, y no tan específico como para requerir un conocimiento experto en la materia, lo que facilita el desarrollo y la evaluación del proyecto.

2. Caracterización lingüística

En esta sección vamos a exponer las dificultades que se presentan en el ámbito del lenguaje natural, haciendo el dominio difícil para el procesamiento automático.

2.1. Ambigüedad en múltiples niveles

El lenguaje de las consultas de cocina presenta los diferentes tipos de ambigüedad documentados en la teoría lingüística, suponiendo un reto directo para las operaciones fundamentales del sistema:

- **Nivel léxico:** Ocurre cuando una misma palabra tiene más de un significado posible. En el ámbito culinario, la polisemia es constante. Por ejemplo, la palabra “pasta” puede referirse a la categoría de alimentos (macarrones) “¿Cómo cocer pasta?”, a una masa “Me ha quedado una pasta que se pega al mezclar los ingredientes, ¿qué hago?”. No es este el único término, la palabra “yema” puede hacer referencia tanto a la parte del huevo “¿Cómo puedo gastar yemas?” y también a la yema de un dedo “¿Qué utensilio puedo usar para amasar sin tener que mancharme las yemas de los dedos?”.
- **Nivel sintáctico:** Las consultas en un sistema FAQ suelen ser breves o elípticas, lo que permite diferentes interpretaciones de su estructura gramatical. En una consulta como “Instrucciones para cocinar pescado sin aceite de oliva”, la ausencia de contexto no aclara si lo que se busca con recetas específicas de pescado que de por sí no llevan aceite, o más bien un enfoque en el que se den instrucciones generales para preparar pescado pero no tiene aceite y lo que busca es un sustituto.
- **Nivel semántico:** La semántica establece que el significado composicional emerge de la combinación de elementos. Sin embargo, la cocina está repleta de expresiones idiomáticas donde esta regla se rompe. Expresiones tales como “baño María” o “punto de nieve” no se puede deducir su significado sumando el significado literal de sus partes (¿Quién es “María”?). Para evitar que un sistema de palabras clave falle al procesar estas consultas, se necesita la detección de marcos semánticos que capturen la situación compleja en su conjunto.
- **Nivel pragmático:** El sistema debe procesar actos de habla indirectos. Una frase como “Mi bizcocho parece una piedra” o “Me he quedado sin huevos” no es una simple afirmación de un hecho, sino que pragmáticamente funciona como una petición de ayuda o de un ingrediente sustituto.

2.2. Fenómenos específicos del género textual

Más allá de las ambigüedades puramente gramaticales, el género textual de la cocina presenta características semánticas y pragmáticas propias que exigen modelos de representación más avanzados:

- **Subjetividad y carga connotativa:** La connotación evoca significados adicionales y subjetivos en las palabras. El lenguaje de cocina abusa de medidas subjetivas: “¿Le añadido un chorrito de aceite?” o “Hay que picar finamente, ¿verdad?”. Para un sistema de IA, traducir un “chorrito” a una medida objetiva es un problema complejo, ya que la connotación semántica cambia mucho dependiendo de la receta (un chorrito de vinagre no tiene el mismo volumen que un chorrito de agua o incluso no es lo mismo un chorrito de aceite para una ensalada que para cocinar en una sartén que para freír).
- **Detección de metáforas y lenguaje figurado:** La jerga culinaria utiliza constantemente dominios conceptuales ajenos para explicar técnicas propias. Expresiones como “sudar la cebolla”, “montar las claras a punto de nieve” o “bañar el bizcocho” confundirían a un sistema basado únicamente en búsqueda exacta o palabras clave, requiriendo modelos capaces de capturar la composición semántica figurada.
- **Variación léxica y préstamos lingüísticos:** La dimensión sociocultural del lenguaje nos indica que la globalización ha intensificado el contacto entre lenguas, produciendo fenómenos como los préstamos léxicos. En cocina, nos enfrentamos a una alta variabilidad: un usuario puede consultar por “cupcake” o “magdalena”, “airfryer” o “freidora de aire”. Esta variación exige estrategias robustas de normalización de texto para estandarizar la representación antes de procesarla.
- **El impacto del contexto situacional en la actuación lingüística:** El entorno de la cocina impone un sentido de urgencia que moldea este género conversacional, priorizando la eficacia comunicativa sobre la corrección formal. Al escribir con prisas o las manos ocupadas, los usuarios generan una actuación lingüística que se aleja radicalmente de su competencia lingüística ideal. Esto produce textos ruidosos que ignoran deliberadamente las reglas ortográficas prescriptivas, dando lugar a oraciones fragmentadas o palabras mal escritas por economía expresiva (ej. “q hago se me kema el arro”).

2.3. Complejidad multilingüe

Dado que el asistente será bilingüe, el multilingüismo introduce una capa adicional de dificultad computacional.

- **Code-switching intrafase:** Como se mencionó en el apartado de *variación léxica y préstamos lingüísticos*, los usuarios pueden alternar el inglés y el español en la misma oración. Consultas como “¿A qué temperatura pongo la *airfryer* para el *beacon*?” o “Hice una tarta pero el borde no quedó *crunchy*” obligan al sistema a procesar patrones sintácticos mixtos, algo que confunde a los modelos entrenados en un solo idioma.
- **Variación dialectal intralingüística e inconsistencias culturales:** El español presenta una fuerte variación léxica, por lo que el sistema computacional debe mapear

términos como “patata/papa”, “zumo/jugo” o “melocotón/durazno” a una misma representación semántica. Además, por ejemplo, el término “tortilla” requiere respuestas operativas totalmente distintas si el sistema detecta que el usuario pertenece a una comunidad española (huevo y patata) frente a una mexicana (maíz o trigo). Asimismo, surgen retos culturales asociados a los sistemas de medida: el sistema debe ser capaz de procesar, normalizar y convertir consultas que combinan el sistema métrico (gramos) con el sistema imperial (tazas, onzas), frecuente en recetas en inglés, integrando ambas convenciones de manera coherente.

- **Distribución muy desequilibrada de recursos lingüísticos:** los léxicos de cocina, los datos etiquetados y los modelos preentrenados están masivamente sesgados hacia el inglés.

3. Descomposición en tareas PLN

Tras el análisis lingüístico del dominio, el sistema se estructura en cuatro tareas principales, cada una con requisitos técnicos y niveles de abstracción semántica propios.

Tarea	Descripción	Prioridad
T1: Identificación de idioma	Detección del idioma principal de entrada (español/inglés). Tarea habilitadora para el resto.	Alta
T2: Clasificación de intención	Determinación del propósito de la consulta (ej. búsqueda de receta, sustitución de ingredientes).	Muy alta
T3: Extracción de entidades	Contextualización de la intención detectada mediante la identificación de conceptos clave de cocina (ingredientes, técnicas, utensilios).	Muy alta
T4: Recuperación de FAQs	Emparejamiento semántico de la consulta procesada con la base de datos de FAQs para redirigir a la respuesta adecuada.	Alta

Estas tareas no operan de forma aislada, sino que cada etapa condiciona a la siguiente. **T1** debe ejecutarse inicialmente para determinar qué modelos o recursos léxicos activar. Superada la barrera idiomática, **T2** y **T3** actúan (en paralelo o secuencialmente) para estructurar la consulta del usuario y comprender su objetivo, transformando el lenguaje ambiguo en variables concretas (por ejemplo, aislando la intención “cocer” del ingrediente “huevo”). Por último, **T4** depende de la salida estructurada de T2 y T3; en lugar de buscar por palabras clave exactas, utiliza la intención y las entidades detectadas para recuperar la FAQ más relevante de la base

de datos y redirigir al usuario hacia ella.

Desde la perspectiva de la **arquitectura tecnológica** del Capítulo 2, esta descomposición encaja en el modelo de niveles interdependientes. T1 opera entre el preprocesamiento fundamental (Nivel 1) y la detección de idioma (Nivel 2). T2 (clasificación textual de intenciones) y T3 (extracción de entidades nombradas) conforman el componente semántico intermedio (Nivel 2). Finalmente, T4 se sitúa en el nivel superior de aplicaciones y servicios (Nivel 3), requiriendo una arquitectura de recuperación de información basada en similitud semántica.

Nota 1. Si bien el propósito pragmático del asistente es la recuperación de la FAQ adecuada (T4), se otorga prioridad máxima a T2 y T3 por constituir el núcleo del procesamiento lingüístico. Al ser un flujo secuencial, el éxito de la respuesta final depende estrictamente de que estas tareas intermedias logren estructurar y comprender con precisión la consulta del usuario.

4. Restricciones no técnicas

El análisis del dominio y del público objetivo (pymes y sus clientes) revela un conjunto de limitaciones operacionales, legales y éticas que condicionarán el diseño del sistema.

- **Viabilidad económica:** La solución se orienta a pequeñas y medianas empresas, por lo que el diseño debe ser eficiente en costes. Esta premisa restringe el empleo de modelos o infraestructuras de inferencia con requisitos computacionales excesivos que comprometan la rentabilidad del servicio.
- **Latencia:** Como interfaz interactiva de atención al cliente, el sistema exige una respuesta ágil, idealmente inferior a 200-300 ms. Un procesamiento lento degradaría la experiencia de usuario y restaría eficacia al asistente.
- **Privacidad y cumplimiento normativo:** Aunque el ámbito principal es la cocina, es frecuente que los usuarios aporten información personal o de salud (por ejemplo, “Soy diabético, ¿cómo sustituyo el azúcar?”). El sistema debe procesar intenciones y entidades garantizando la protección de esta información sensible y evitando su almacenamiento innecesario.
- **Sesgo dialectal y asimetría de recursos:** El dominio culinario presenta una gran variación léxica (patata/papa, *eggplant/aubergine*). La fuerte orientación al inglés de la mayoría de los recursos preentrenados genera un riesgo de menor precisión en español. Resulta obligatorio, por tanto, desglosar las métricas de evaluación por idioma para asegurar un rendimiento equitativo en ambos.

5. Hipótesis de diseño inicial

Entrega 2 — Diseño revisado

Comentar secciones antes de entregar. Están de referencia.

6. Revisiones respecto a la Entrega 1
7. Decisiones de representación y modelado
8. Datos y protocolo de evaluación
9. Arquitectura final del sistema

Entrega 3 — Prueba de concepto y reflexión

Comentar secciones antes de entregar. Están de referencia.

10. Implementación
11. Evaluación y resultados
12. Análisis de errores
13. Reflexión crítica